专业_____ 班级_____ 学号_____ 姓名_____ 任课教师_____

南京信息工程大学　试卷参考答案

2020－2021学年 第二学期 高等数学Ⅰ（2） 课程期末试卷（A卷）

考试时间 120 分钟；　出卷时间 2021 年 6 月；　理工科各专业 适用

请将所有答案（含填空、选择）写到《试卷答题册》上相应位置！

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

(1) 过点 $(-1,0,2)$ 且与平面 $3x-2y+4z-1=0$ 平行的平面方程是 $3x-2y+4z-5=0$ _____.

(2) 极限 $\lim\limits_{\substack{x\to\infty\\y\to\infty}}(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}=$ _____1_____.

(3) 若 D 是由直线 $x+y=1$ 和两坐标轴围成的平面三角形区域，已知 $f(x)$ 连续，且 $\int_0^1\varphi(x)dx=\iint\limits_D f(x)dxdy$，则 $\varphi(x)=$ _____$(1-x)f(x)$_____.

(4) 设 L 是圆周 $x^2+y^2=a^2$ $(a>0)$，则曲线积分 $\oint_L(x+y)^2ds=$ ___$2\pi a^3$___.

(5) 幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{x^n}{n}$ 的收敛域是___$(-1,1]$_____.

二、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

(1) 函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处连续是函数 $f(x,y)$ 在该点处存在偏导数的（ D ）

(A) 充分条件　　(B) 必要条件

(C) 充要条件　　(D) 既非充分条件，又非必要条件

(2) 微分方程 $xy'+y=3$ 满足初始条件 $y|_{x=1}=0$ 的特解为（ A ）

(A) $y=3(1-\dfrac{1}{x})$　　(B) $y=3(1-x)$

(C) $y=1-\dfrac{1}{x}$　　(D) $y=1-x$

(3) 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 收敛于 s，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{v_n}$（ B ）

(A) 收敛于 $\frac{1}{s}$　　(B) 发散

(C) 收敛于 0　　(D) 无法确定敛散性

(4) 设 $I=\int_0^1 dy\int_{y^2}^{y} f(x,y)dx$，则交换积分次序后（ C ）

(A) $I=\int_0^1 dx\int_{\sqrt{x}}^{x} f(x,y)dy$　　(B) $I=\int_0^1 dx\int_0^{\sqrt{x}} f(x,y)dy$

(C) $I=\int_0^1 dx\int_x^{\sqrt{x}} f(x,y)dy$　　(D) $I=\int_0^1 dx\int_{x^2}^{x} f(x,y)dy$

(5) 设 Σ 为 $x^2+y^2+z^2=R^2\ (R>0)$，则曲面积分 $\iint_\Sigma (x^2+y^2+z^2)dS=$（ A ）

(A) $4\pi R^4$　　(B) $4\pi R^2$

(C) $\frac{4}{3}\pi R^5$　　(D) $\frac{4}{3}\pi R^3$

三、计算题（每小题 5 分，共 30 分）

(1) 求函数 $z=x^3+x^2y-y^3$ 的全微分 dz.

解：$\frac{\partial z}{\partial x}=3x^2+2xy,\ \frac{\partial z}{\partial y}=x^2-3y^2,$　　3 分

$dz=(3x^2+2xy)dx+(x^2-3y^2)dy.$　　5 分

(2) 计算三重积分 $\iiint_\Omega xdxdydz$，其中 Ω 为三个坐标面及平面 $x+2y+z=1$ 所围成的闭区域.

解：$\iiint_\Omega xdxdydz=\int_0^1 xdx\int_0^{\frac{1-x}{2}} dy\int_0^{1-x-2y} dz$　　3 分

$=\int_0^1 xdx\int_0^{\frac{1-x}{2}}(1-x-2y)dy$

$=\frac{1}{4}\int_0^1 x(1-x)^2dx=\frac{1}{48}.$　　5 分

(3) 计算曲线积分 $\oint_L x^2ydx-xy^2dy$，其中 L 为圆周 $x^2+y^2=4$，取逆时针方向.

解：$\oint_L x^2ydx-xy^2dy=-\iint_D (x^2+y^2)dxdy$　　3 分

$=-\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^2\rho^3d\rho=-8\pi.$　　5 分

(4) 判断级数$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n^2}{3^n}$的收敛性，若收敛，是绝对收敛还是条件收敛？

解：因为$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{(-1)^{n+1}\frac{(n+1)^2}{3^{n+1}}}{(-1)^n\frac{n^2}{3^n}}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{(n+1)^2}{3^{n+1}}}{\frac{n^2}{3^n}}=\frac{1}{3}<1,$ 3 分

由比值审敛法知：正项级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2}{3^n}$收敛，故原级数绝对收敛. 5 分.

(5) 求微分方程$y''-2y'-3y=3x+1$的通解.

解:特征方程为：$r^2-2r-3=0$，$r_1=-1,r_2=3,$

齐次方程的通解为：$y=C_1e^{-x}+C_2e^{3x}$，（C_1,C_2为任意常数） 2 分

设原方程的一个特解为$y^*=Ax+B,$代入原方程得

$A=-1,B=\frac{1}{3},$则$y^*=-x+\frac{1}{3},$

所以原方程的通解为：$y=C_1e^{-x}+C_2e^{3x}-x+\frac{1}{3}.$ 5 分

(6)将函数$f(x)=\ln(1+x)$展开为x的幂级数.

解：$f'(x)=\frac{1}{1+x}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^nx^n,\ (|x|<1)$ 2 分

$$f(x)=\ln(1+x)=\int_0^x\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^nx^ndx$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{n+1}}{n+1},(-1<x\le 1).$$ 5 分

四、(本题满分 8 分) 设函数$z=f(x-y)+g(2x,xy),$其中$f(t)$二阶可导，$g(u,v)$具有连续的二阶偏导数，求$\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial z}{\partial y},\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}.$

解：$\frac{\partial z}{\partial x}=f'+2g_1'+yg_2',\quad\frac{\partial z}{\partial y}=-f'+xg_2',$ 4 分

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -f'' + 2xg''_{12} + g'_2 + xyg''_{22}.$$ 8 分

五、(本题满分 8 分) 求二元函数 $f(x,y)=(x-6)^2+(y+8)^2$ 在区域

$D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 25\}$ 上的最大值、最小值.

解： $f_x=2(x-6)=0, f_y=2(y+8)=0,$

得 $x=6, y=-8,\quad (6,-8)\notin D.$ 2 分

考虑区域 D 的边界，

设 $L(x,y,\lambda)=(x-6)^2+(y+8)^2+\lambda(x^2+y^2-25),$

$$\begin{cases} L_x=2(x-6)+2\lambda x=0 \\ L_y=2(y+8)+2\lambda y=0 \\ L_\lambda=x^2+y^2-25=0 \end{cases},$$ 5 分

$\lambda=1, x=3, y=-4,\quad \lambda=-3, x=-3, y=4,$

$f(3,-4)=25,\quad f(-3,4)=225,$

所以函数的最大值为 225，最小值为 25. 8 分

六、(本题满分 8 分) 计算曲面积分

$I=\iint\limits_{\Sigma}(y^2+x)dydz+(z^2+y)dzdx+(x^2+z)dxdy$, 其中 Σ 是圆锥面

$z=\sqrt{x^2+y^2}\ (0\le z\le h)$ 的外侧.

解： 补平面 $\Sigma_1: z=h\,(x^2+y^2\le h^2)$，取上侧，

则 $I_1=\iint\limits_{\Sigma_1}(y^2+x)dydz+(z^2+y)dzdx+(x^2+z)dxdy$

$$=0+0+\iint\limits_D(x^2+h)dxdy$$

$$=\frac{1}{2}\iint\limits_D(x^2+y^2)dxdy+h\iint\limits_D dxdy$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^h\rho^3d\rho+\pi h^3=\frac{\pi h^4}{4}+\pi h^3,$$ 4 分

利用高斯公式：$I+I_1=\iiint\limits_{\Omega}3dv=\pi h^3$,

所以：$I=\pi h^3-I_1=-\frac{\pi h^4}{4}$. 8 分

七、(本题满分 8 分) 求幂级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n-1}$的收敛域以及和函数.

解：$\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{2n+1}}{(-1)^{n-1}\frac{x^{2n-1}}{2n-1}}\right|=|x^2|<1,\ |x|<1$，则$R=1$，

当$x=-1$时，级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{2n-1}(-1)^{2n-1}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{2n-1}$收敛，

当$x=1$时，级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{2n-1}(+1)^{2n-1}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{2n-1}$收敛，

所以幂级数的收敛域为$[-1,\ 1]$. 3 分

设和函数$s(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n-1},\ x\in[-1,1]$,

$$s'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}x^{2n-2}=\frac{1}{1+x^2},\ x\in(-1,1)$$ 6 分

$$s(x)=s(0)+\int_0^x\frac{1}{1+x^2}dx=\arctan x,\ \ x\in[-1,1].$$ 8 分

八、(本题满分 8 分) 设函数$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$内具有连续的导数，且满足

$f(u)=\iiint\limits_{\Omega}\sqrt{x^2+y^2+z^2}f(\sqrt{x^2+y^2+z^2})dxdydz+u^4$，其中$\Omega$是球体$x^2+y^2+z^2\le u^2\ (u\ge0)$，求函数$f(x)$的表达式.

解：$f(u)=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi}\sin\varphi d\varphi\int_0^{u}r^3f(r)dr+u^4$

$=4\pi\int_0^{u}r^3f(r)dr+u^4,$ 3 分

$f'(u)=4\pi u^3f(u)+4u^3,$

即 $f'(u)-4\pi u^3f(u)=4u^3,$ 5 分

$f(u)=e^{4\pi\int u^3du}(\int 4u^3e^{-4\pi\int u^3du}du+C)$

$=e^{\pi u^4}(\int 4u^3e^{-\pi u^4}du+C)$

$=e^{\pi u^4}(-\frac{1}{\pi}e^{-\pi u^4}+C)=-\frac{1}{\pi}+Ce^{\pi u^4},$

由条件知 $f(0)=0$，则 $C=\frac{1}{\pi}$，

所以 $f(x)=\frac{1}{\pi}(e^{\pi x^4}-1)\ \ (x\geq 0).$ 8 分